(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103206384 A
(43)申请公布日 2013.07.17

(21)申请号 201310144086.0

(22)申请日 2013.04.24

(71)申请人 欧技工业设备(江苏)有限公司
地址 225400 江苏省泰州市泰兴虹桥工业园区六圩港大道

(72)发明人 盛绛 王道连 欧鸣雄

(51)Int.Cl.
F04D 7/00(2006.01)
F04D 29/58(2006.01)

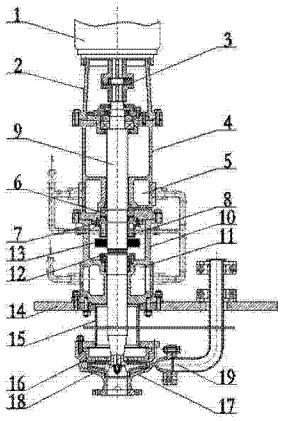
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种复合散热高温熔盐泵

(57)摘要

本发明涉及一种复合散热高温熔盐泵，电机经电机架连接于轴承箱上，轴承箱通过中间架连接于底板一侧，泵体连接于底板另一侧，泵轴经轴承支承在轴承箱上经叶轮螺母连接叶轮，中间架内泵轴上设有隔热槽组和散热片组，隔热槽组包括多道沿泵轴圆周方向的隔热环槽和/或一沿泵轴轴向绕泵轴圆周的隔热螺旋槽，散热片组包括一片以上平面散热片和/或一片以上的扭曲散热片。泵轴上采用热阻断槽热屏设计和散热片组设计的复合散热结构，配合连接支架的开放、热阻断设计和泵轴冷却水夹套，实现泵轴表面高温热量的散热和阻断，其结构简单，多道次复合主动冷却泵轴，散热效果好，能有效避免轴承承受高温热，延长轴承使用寿命，确保高温熔盐泵稳定运行。



CN 103206384 A

1. 一种复合散热高温熔盐泵，包括电机、泵体、叶轮、泵轴、轴承箱、中间架和底板，电机经电机架连接于轴承箱上，电机经联轴器连接泵轴，轴承箱通过中间架连接于底板一侧，泵体连接于底板另一侧，泵轴一端经轴承支承在轴承箱上，另一端经叶轮螺母连接设置于泵体内的叶轮，其特征在于：所述中间架内泵轴上设有隔热槽组和散热片组，隔热槽组包括多道沿泵轴圆周方向的隔热环槽和/或一沿泵轴轴向绕泵轴圆周的隔热螺旋槽，散热片组包括一片以上平面散热片和/或一片以上的扭曲散热片。

2. 根据权利要求 1 所述的一种复合散热高温熔盐泵，其特征是：所述泵轴上套接有一只以上的水冷夹套，水冷夹套连体设于中间架靠近底板一端，或水冷夹套设于远离底板的中间架一端，或水冷夹套连体设于轴承箱内。

3. 根据权利要求 1 所述的一种复合散热高温熔盐泵，其特征是：所述泵体连通固定于底板上的出液管。

4. 根据权利要求 1 所述的一种复合散热高温熔盐泵，其特征是：所述中间架为多立柱开放式连体结构。

5. 根据权利要求 1 所述的一种复合散热高温熔盐泵，其特征是：所述散热片组由平面散热片和扭曲散热片依次间隔套接于泵轴上组成。

6. 根据权利要求 4 所述的一种复合散热高温熔盐泵，其特征是：所述中间架的多立柱上设有隔热槽组和散热片组。

一种复合散热高温熔盐泵

技术领域

[0001] 本发明涉及一种熔盐泵，具体说是一种具有较好复合散热性能的高温熔盐泵。

背景技术

[0002] 熔盐泵是专门用来输送高温熔盐的泵，对于输送介质温度超过 100℃以上，热量一般是通过主轴或连接支架将高温热传递至轴承部位，从而会导致轴承润滑提前失效并引发泵运行故障，对高温介质输送泵必须即时对轴承等部位进行有效冷却。传统的冷却方法包括 :1、采用水冷夹套强制水冷主轴进行散热，针对高温环境下使用的泵轴，散热所需冷却水量大，外部设备负荷大，外部设备一旦发生故障，对熔盐泵系统影响较大，同时水冷对环保影响较大 ;2、采用带风扇散热轴承箱体，对轴承压盖进行散热冷却，但热量由熔盐经泵轴传递至轴承，对轴承进行散热，轴承被动散热，轴承处于吸热、散热的重复循环中，对轴承损伤较大，使用寿命短 ;3、采用油腔润滑油冷却，润滑油内设冷却盘管冷却润滑油或外循环冷却，该方法同样存在水冷夹套的不足。

发明内容

[0003] 针对现有技术中高温熔盐泵泵轴或轴承的冷却方法中存在的不足，本发明提供了一种结构简单，多道次复合主动冷却泵轴，散热效果好，能有效避免轴承承受高温热，延长轴承使用寿命，确保高温熔盐泵稳定运行的复合散热高温熔盐泵。

[0004] 本发明采用的技术方案是 :一种复合散热高温熔盐泵，包括电机、泵体、 叶轮、泵轴、轴承箱、中间架和底板，电机经电机架连接于轴承箱上，电机经联轴器连接泵轴，轴承箱通过中间架连接于底板一侧，泵体连接于底板另一侧，泵轴一端经轴承支承在轴承箱上，另一端经叶轮螺母连接设置于泵体内的叶轮，其技术特点是所述中间架内泵轴上设有隔热槽组和散热片组，隔热槽组包括多道沿泵轴圆周方向的隔热环槽和 / 或一沿泵轴轴向绕泵轴圆周的隔热螺旋槽，散热片组包括一片以上平面散热片和或一片以上的扭曲散热片。

[0005] 进一步地，所述泵轴上套接有一只以上的水冷夹套，水冷夹套连体设于中间架靠近底板一端，或水冷夹套设于远离底板的中间架一端，或水冷夹套连体设于轴承箱内。

[0006] 进一步地，所述泵体连通固定于底板上的出液管。

[0007] 进一步地，所述中间架为多立柱开放式连体结构，多立柱上设有隔热槽组和散热片组。

[0008] 再进一步地，所述散热片组由平面散热片和扭曲散热片依次间隔套接于泵轴上组成。

[0009] 采用上述技术方案，本发明达到的有益效果是 :

1、中间架内泵轴表面设计多道沿泵轴圆周方向的隔热环槽和 / 或一沿泵轴轴向绕泵轴圆周的隔热螺旋槽，隔热环槽或隔热螺旋槽能有效阻缓或阻断高温介质热量从泵轴表面的迅速传递 ;中间架内泵轴表面设计散热片组，散热片组由平面散热片和扭曲散热片依次间隔套接于泵轴上组成，散热片的材质可以根据不同介质特点采用不锈钢或其他材质，散

热片通过采用对夹方式固定主轴上，并随着主轴同步旋转，可以通过平面散热片对主轴表面传递的介质热量进行有效散热，两平面散热片之间的扭曲散热片在旋转时起风扇作用，能迅速将两平面散热片间的热量送出，进一步提高散热片组散热效果，其散热面积可以根据不同温度、泵转速进行不同的设计，以达到最佳效果；

2、中间架支架采用多立柱开放式连体结构，在不影响机械强度的前提下，能最大限度降低通过连接支架传递热量导致的温升；泵轴上连接底板、轴承处设置冷水夹套，对泵轴表面进一步散热，提高散热效果。

[0010] 本发明在高温熔盐泵泵体与轴承箱间的泵轴上采用热阻断槽热屏设计和散热片组设计的复合散热结构，配合连接支架的开放、热阻断设计和泵轴冷却水夹套，实现泵轴表面高温热量的散热和阻断，其结构简单，多道次复合主动冷却泵轴，散热效果好，能有效避免轴承承受高温热，延长轴承使用寿命，确保高温熔盐泵稳定运行。

附图说明

[0011] 图 1 为本发明实施例一结构示意图；

图 2 为本发明实施例二复合散热结构示意图。

[0012] 图中：电机 1，电机架 2，联轴器 3，轴承箱 4，轴承箱水冷夹套 5，轴承 6，轴承端盖 7，端盖水冷夹套 8，泵轴 9，中间架 10，中间架水冷夹套 11，隔热环槽 12，平面散热片 13，底板 14，连接管 15，泵盖 16，泵体 17，叶轮 18，出液管 19，隔热螺旋槽 20，扭曲散热片 21。

具体实施方式

[0013] 以下结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0014] 图 1 所示实施例一，一种复合散热高温熔盐泵包括包括电机 1、电机架 2、联轴器 3、轴承箱 4、轴承 6、轴承端盖 7、泵轴 9、中间架 10、平面散热片 13、底板 14、连接管 15、泵盖 16、泵体 17、叶轮 18 和出液管 19。电机 1 经电机架 2 连接于轴承箱 4 上，电机 1 经联轴器 3 连接泵轴 9，轴承箱 4 通过中间架 10 连接于底板 14 一侧，泵体 17 连接于底板 14 另一侧，泵轴 9 一端经轴承 6 支承在轴承箱 4 上，另一端穿过连接于泵体 17 和底板 14 之间的连接管 15 经叶轮螺母连接设置于泵体 17 内的叶轮 18，泵体 17 连通固定于底板 14 上的出液管 19，中间架 10 内泵轴 9 上设有多道沿泵轴圆周方向的隔热环槽 12 和一片以上平面散热片 13，中间架 10 为多立柱开放式连体结构，多立柱上设有隔热环槽和平面散热片；中间架端的轴承箱 4 外端经轴承端盖 7 封装轴承 6，轴承端盖 7 上设有与泵轴 9 接触的端盖水冷夹套 8，中间架端的轴承箱 4 内设有连体于轴承箱上、与泵轴 9 接触的轴承箱水冷夹套 5，底板端的中间架上设有连体于中间架上、与泵轴 9 接触的中间架水冷夹套 11。

[0015] 图 2 所示实施例二，中间架 10 内泵轴 9 上设有沿泵轴轴向绕泵轴圆周的隔热螺旋槽 20 和多组散热片组，散热片组由平面散热片 13 和扭曲散热片 21 依次间隔套接于泵轴 9 上组成，其余结构于实施例一相同。

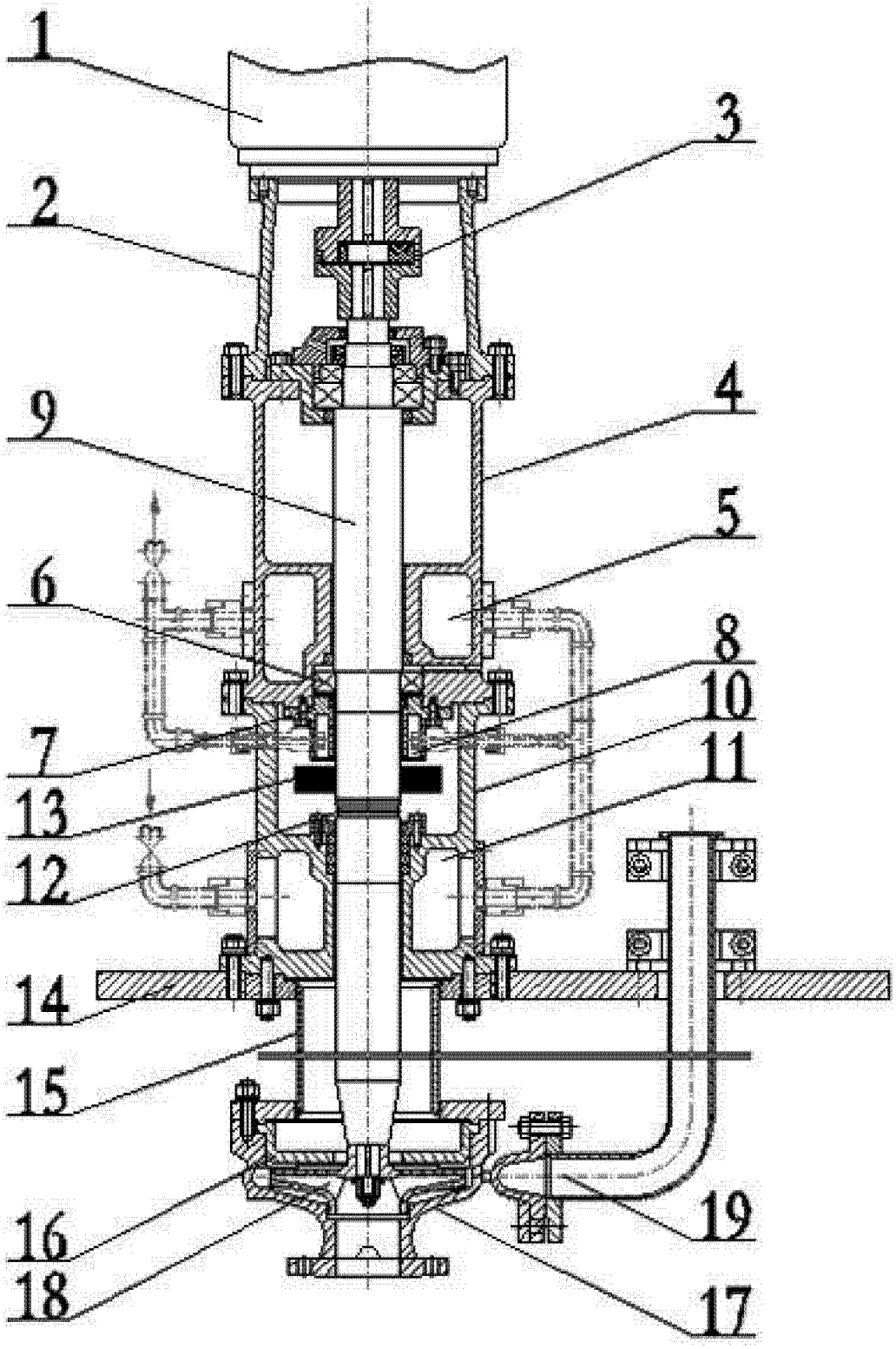


图 1

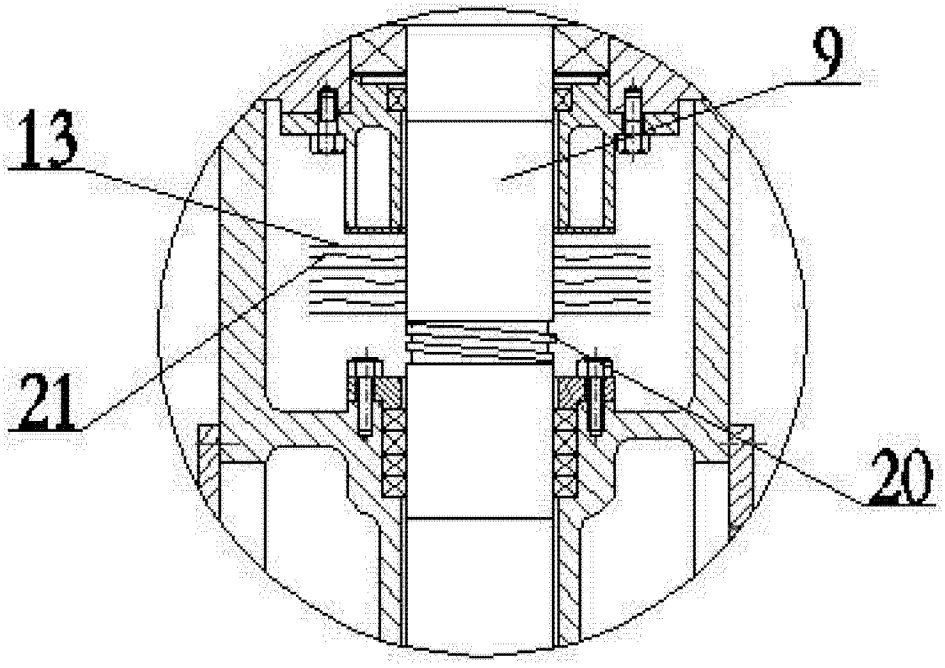


图 2